



MODUL

CARA'DE LEMBANG MAGGOT TAHUN 2026

PREPARED BY:

TIM CARA'DE

PPK ORMAWA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA

MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI

PERTANIAN UNIVERSITAS HASANUDDIN



**MODUL PENGENALAN DAN PEMBUATAN RUMAH BUDIDAYA MAGGOT
SEBAGAI BAHAN BAKU DALAM PEMBUATAN PAKAN IKAN
“CARA'DE LEMBANG MAGGOT”**

CARA'DE:

*IMPLEMENTASI SMART HYDRO-FEED FARMING SEBAGAI MODEL INTEGRASI
PERIKANAN BERKELANJUTAN UNTUK PENGUATAN KEMANDIRIAN
PANGAN MASYARAKAT DI DESA TINGGIMAE*

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PENYUSUN

MODUL PENGENALAN DAN PEMBUATAN RUMAH BUDIDAYA MAGGOT SEBAGAI BAHAN BAKU DALAM PEMBUATAN PAKAN IKAN

Judul : Modul Cara'de Lembang Maggot
Judul Buku : Modul Pelatihan
Penerbit : Tim PPK ORMAWA BEM KMF TP UH 2026
Tahun : 2026
Penulis : Husnul Mubarak, S.TP., M.Si
Khaeril Anwar Junaedi, SE., MM
Yunita Azzahra
Abdullah Azzam
Andina Putri Suryatmaja
Dwi Aliyah Ananta
Nurhikmah
Muh. Fadhil
Andi Naimah Al-Amin
Diva Najwah Sabila
Pandin Bidangang Toding
Fitri Ramadhani
Amirul Mukminin Jafar
Ahmad Fachraisy Azhari
Muh. Shadiq Athallah R.
Muhammad Agil Agus
Nurfahmi
Jumlah Halaman: 23 halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	4
MODUL I PENGENALAN MAGGOT DAN PEMANFAATAN LIMBAH ORGANIK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tujuan.....	1
I.3 Indikator Keberhasilan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
II.1 Pengertian Maggot.....	3
II.2 Kandungan Nutrisi Maggot	3
II.3 Limbah Organik sebagai Media Maggot	4
II.4 Peran Maggot dalam Pengelolaan Limbah	4
MODUL II SIKLUS HIDUP DAN BUDIDAYA MAGGOT	5
BAB I PENDAHULUAN	5
I.1 Latar Belakang	5
I.2 Tujuan.....	5
I.3 Indikator Keberhasilan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
II.1 Siklus Hidup Maggot	6
II.2 Karakteristik Setiap Fase	6
II.3 Fase Optimal Produksi.....	6
BAB III SISTEM BUDIDAYA	8
III.1 Persiapan Media	8
III.2 Penebaran Telur	8
III.3 Pemberian Pakan	8
III.4 Pemeliharaan	8
III.5 Panen dan Pemanfaatan sebagai Bahan Baku Pakan Ikan	8
MODUL III TEKNOLOGI DAN PRAKTIK BUDIDAYA MAGGOT SEBAGAI BAHAN BAKU PAKAN	10
BAB I PENDAHULUAN	10
I.1 Latar Belakang	10
I.2 Tujuan.....	10
I.3 Indikator Keberhasilan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

II.1 Rumah Budidaya Maggot	12
II.2 Faktor Lingkungan.....	12
II.3 Integrasi Budidaya Maggot sebagai Bahan Baku Pakan Ikan	13
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	14
III.1 Alat dan Bahan	14
III.2 Tahapan Praktik Budidaya Maggot	14
III.3 Pembuatan Rumah Budidaya Maggot	14
III.4 Pemanfaatan Maggot sebagai Bahan Baku Pakan Ikan.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

MODUL I PENGENALAN MAGGOT DAN PEMANFAATAN LIMBAH ORGANIK

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Limbah organik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga pasar dan pertanian merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang belum tertangani secara optimal. Di Desa Tinggimae, dominan limbah organik berasal dari pasar seperti sisa sayuran, buah-buahan dan bahan pangan lainnya tersedia dalam jumlah yang cukup besar setiap harinya, namun sebagian besar belum dimanfaatkan secara produktif. Kondisi ini menyebabkan penumpukan limbah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta menurunkan kualitas sanitasi di sekitar masyarakat (Rahayu & Sukmono, 2013).

Di sisi lain, sektor budidaya ikan menghadapi kendala tingginya biaya pakan komersial yang menjadi komponen terbesar dalam biaya produksi. Hal ini menyebabkan aktivitas budidaya tidak berjalan secara optimal, bahkan beberapa kolam tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Padahal, di lingkungan sekitar tersedia bahan baku potensial yang dapat diolah menjadi pakan alternatif, seperti limbah organik dan dedak padi.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu pemanfaatan limbah organik melalui proses biokonversi menggunakan maggot (larva *Black Soldier Fly*/BSF). Maggot memiliki kemampuan mengurai limbah organik secara cepat sekaligus menghasilkan biomassa yang kaya protein. Kandungan nutrisi maggot yang tinggi menjadikannya sebagai bahan baku pakan alternatif yang potensial untuk mendukung sistem pakan mandiri (Bruno et al., 2025).

Pemanfaatan maggot tidak hanya memberikan manfaat dalam penyediaan pakan, tetapi juga berkontribusi dalam pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dasar mengenai maggot, karakteristiknya, serta perannya dalam sistem produksi pakan berbasis limbah organik. Modul ini disusun sebagai tahap awal untuk memberikan pemahaman konseptual sebelum masuk ke tahap budidaya dan pemanfaatan lebih lanjut.

I.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman dasar mengenai maggot sebagai agen biokonversi limbah organik. Mengenalkan potensi maggot sebagai sumber pakan alternatif berprotein tinggi.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan limbah organik secara produktif.

3. Mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari limbah sebagai masalah menjadi sumber daya.
4. Menjadi dasar bagi pelaksanaan budidaya maggot pada modul selanjutnya.

I.3 Indikator Keberhasilan

1. Peserta mampu mengidentifikasi karakteristik maggot.
2. Peserta memahami kandungan nutrisi maggot sebagai bahan pakan ikan.
3. Peserta mampu mengidentifikasi jenis limbah organik yang dapat dimanfaatkan.
4. Peserta memahami peran maggot dalam pengelolaan limbah dan produksi pakan.
5. Terjadi peningkatan pemahaman peserta minimal $\geq 70\%$ berdasarkan evaluasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Pengertian Maggot

Maggot merupakan larva dari lalat *Black Soldier Fly* (*Hermetia illucens*) yang dikenal sebagai organisme pengurai limbah organik yang efektif (Ment & Mishra, 2025). Serangga ini termasuk dalam kelompok Diptera dan memiliki siklus hidup yang terdiri dari telur, larva, prepupa, pupa dan lalat dewasa (Nayak et al., 2023; Ferdousi et al., 2020). Fase larva atau maggot merupakan tahap paling aktif dalam mengonsumsi bahan organik dan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.

Maggot memiliki kemampuan untuk mengurai berbagai jenis limbah organik seperti sisa makanan, sayuran, buah dan limbah pertanian (Madari et al., 2023). Dalam proses tersebut, maggot mengubah limbah menjadi biomassa yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, maggot tidak bersifat hama dan tidak membawa penyakit seperti lalat rumah, sehingga relatif aman untuk dibudidayakan (Diah, 2025). Keunggulan maggot terletak pada kemampuannya dalam mengkonversi limbah menjadi protein dalam waktu singkat, yaitu sekitar 10–14 hari pada fase larva (Diener et al., 2011). Hal ini menjadikan maggot sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan limbah sekaligus sebagai sumber pakan alternatif.

II.2 Kandungan Nutrisi Maggot

Maggot memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga sangat potensial digunakan sebagai bahan pakan ikan. Secara umum, kandungan nutrisi maggot meliputi:

- Protein kasar: $\pm 30\text{-}58\%$
- Lemak: $\pm 15\text{-}35\%$
- Abu (mineral): $\pm 8\text{-}15\%$
- Kalsium: $\pm 1,5\text{-}5,1\%$
- Serat kasar: $\pm 18,8\%$
- Kadar air (Maggot segar): $\pm 60\text{-}70\%$

Sumber: Indriyani & Barades (2018); Fattah et al. (2024); Azir et al. (2017); Alisha et al. (2024).

Kandungan protein yang tinggi menjadikan maggot sebagai sumber protein alternatif yang dapat menggantikan sebagian penggunaan pakan komersial. Protein berperan penting dalam proses pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta pembentukan enzim dan hormon pada ikan (Ponsa et al., 2011). Selain itu, kandungan lemak pada maggot berfungsi sebagai sumber energi yang mendukung aktivitas metabolisme dan pertumbuhan ikan secara optimal (Jalali et al., 2015). Maggot juga mengandung asam amino esensial seperti lisin dan metionin yang sangat dibutuhkan dalam

pertumbuhan ikan. Asam amino tersebut berperan dalam sintesis protein tubuh serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan pakan (Amatul-Samahah et al., 2024). Dengan kandungan nutrisi yang lengkap tersebut, maggot sangat cocok digunakan sebagai bahan baku dalam formulasi pakan ikan, khususnya ikan nila (*Oreochromis niloticus*). Ikan nila pada fase pembesaran membutuhkan kadar protein sekitar 25–30%, sehingga penggunaan maggot sebagai sumber protein alternatif dapat menjadi solusi yang efektif dan ekonomis dalam mendukung pertumbuhan ikan secara optimal (Liu et al., 2021).

II.3 Limbah Organik sebagai Media Maggot

Limbah organik merupakan bahan utama dalam budidaya maggot karena berfungsi sebagai media tumbuh sekaligus sumber pakan bagi larva. Jenis limbah yang dapat digunakan antara lain sisa sayuran, buah-buahan, limbah dapur, serta bahan organik lain yang mudah terurai (Wu et al., 2017). Karakteristik limbah organik yang baik untuk budidaya maggot yaitu mudah terurai, tidak mengandung bahan berbahaya dan memiliki kadar air yang cukup.

Maggot memiliki kemampuan alami untuk mengonsumsi dan mengurai berbagai jenis bahan organik, baik dalam bentuk utuh maupun potongan kasar. Namun, kondisi limbah tetap perlu diperhatikan agar tidak terlalu keras atau sulit dicerna. Ukuran dan tekstur limbah akan berpengaruh terhadap kecepatan konsumsi, di mana limbah yang lebih lunak dan mudah terurai cenderung lebih cepat dimanfaatkan oleh maggot. Pemanfaatan limbah organik sebagai media maggot tidak hanya meningkatkan nilai guna limbah, tetapi juga mendukung sistem produksi pakan berbasis sumber daya lokal (Bruno et al., 2025).

II.4 Peran Maggot dalam Pengelolaan Limbah

Maggot memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan limbah organik karena mampu mengurangi volume limbah secara signifikan dalam waktu singkat. Dalam proses biokonversi, maggot dapat mengurangi limbah hingga 50–70%, sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan (Arya et al., 2025). Selain itu, maggot menghasilkan biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan. Penggunaan maggot sebagai pakan alternatif dapat menekan biaya produksi serta mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, tanpa mengurangi kualitas pertumbuhan ikan.

Dengan demikian, maggot berperan sebagai solusi terpadu yang menghubungkan pengelolaan limbah dengan produksi pakan ikan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep perikanan berkelanjutan yang mengedepankan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta pengurangan limbah.

MODUL II SIKLUS HIDUP DAN BUDIDAYA MAGGOT

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Budidaya maggot merupakan salah satu solusi inovatif dalam pengelolaan limbah organik sekaligus penyediaan pakan alternatif berprotein tinggi untuk ikan. Namun, keberhasilan budidaya maggot sangat bergantung pada pemahaman terhadap siklus hidupnya. Setiap fase pertumbuhan maggot memiliki karakteristik dan kebutuhan lingkungan yang berbeda, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat agar produksi dapat berjalan optimal (Ulaan & Indriani, 2024).

Di Desa Tinggimae, ketersediaan limbah organik yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media budidaya maggot. Limbah tersebut dapat menjadi sumber nutrisi utama bagi larva untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa pemahaman yang baik mengenai siklus hidup dan teknik budidaya, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, dalam sistem pakan mandiri, maggot memiliki peran penting sebagai bahan baku pakan ikan. Kandungan protein yang tinggi menjadikan maggot sebagai alternatif pengganti sebagian pakan komersial (Ananda et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang terstruktur mengenai siklus hidup dan teknik budidaya maggot agar produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan efisien.

I.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman mengenai siklus hidup maggot secara menyeluruh.
2. Menjelaskan karakteristik setiap fase pertumbuhan maggot.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan budidaya maggot secara sederhana.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah organik sebagai media budidaya.
5. Mendukung penyediaan bahan baku pakan ikan berbasis maggot.

I.3 Indikator Keberhasilan

1. Peserta mampu menjelaskan tahapan siklus hidup maggot.
2. Peserta mampu mengidentifikasi karakteristik setiap fase pertumbuhan.
3. Peserta mampu melakukan budidaya maggot secara sederhana.
4. Peserta mampu memanfaatkan limbah organik sebagai media budidaya.
5. Terjadi peningkatan pemahaman $\geq 70\%$ berdasarkan evaluasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Siklus Hidup Maggot

Siklus hidup maggot (*Black Soldier Fly*/BSF) terdiri dari lima tahap utama, yaitu telur, larva, prepupa, pupa dan lalat dewasa. Siklus ini berlangsung selama kurang lebih 30–40 hari, tergantung pada kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Fase awal dimulai dari telur yang menetas dalam waktu ± 4 hari. Setelah menetas, larva akan memasuki fase pertumbuhan aktif yang berlangsung selama ± 13 –18 hari, larva akan mengonsumsi limbah organik dalam jumlah besar. Setelah itu, larva memasuki fase prepupa yang ditandai dengan perubahan warna menjadi lebih gelap dan penurunan aktivitas makan yang berlangsung selama ± 7 hari. Selanjutnya, fase pupa berlangsung ± 10 –30 hari, pada fase ini terjadi proses metamorfosis menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa kemudian berkembang biak dan menghasilkan telur untuk melanjutkan siklus hidup berikutnya (Modupe et al., 2025). Pemahaman siklus ini sangat penting untuk menentukan waktu panen dan pengelolaan budidaya yang tepat.

II.2 Karakteristik Setiap Fase

Setiap fase dalam siklus hidup maggot memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan perlakuan yang berbeda pula.

- Fase Telur, Berukuran sangat kecil dan biasanya diletakkan di tempat yang lembap. Fase ini tidak membutuhkan pakan, tetapi memerlukan kondisi lingkungan yang stabil untuk menetas.
- Fase larva, merupakan fase paling aktif dalam mengonsumsi limbah organik. Larva memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan menjadi fase utama dalam produksi biomassa.
- Fase Prepupa, ditandai dengan perubahan warna tubuh menjadi kehitaman dan berhenti makan. Pada fase ini, larva mulai mencari tempat kering untuk bermetamorfosis.
- Fase pupa, fase diam di mana terjadi perubahan menjadi lalat dewasa dan tidak membutuhkan pakan.
- Lalat dewasa berfungsi untuk reproduksi dan tidak mengonsumsi limbah seperti larva (Matalog & Medina, 2016).

Karakteristik ini menunjukkan bahwa fase larva merupakan fase yang paling penting dalam budidaya karena berperan langsung dalam pengolahan limbah dan produksi pakan.

II.3 Fase Optimal Produksi

Fase larva merupakan fase optimal untuk produksi maggot sebagai bahan pakan ikan. Fase larva memiliki kandungan nutrisi tertinggi, terutama protein dan lemak, serta tingkat konsumsi

limbah yang paling tinggi. Panen umumnya dilakukan pada umur 10–14 hari, sebelum memasuki fase prepupa. Fase ini, ukuran larva sudah maksimal dan kandungan nutrisi masih tinggi dan jika panen dilakukan terlalu lambat, maka kualitas nutrisi akan menurun karena larva mulai memasuki fase metamorfosis (Modupe et al., 2025). Pemilihan waktu panen yang tepat sangat penting untuk mendapatkan maggot dengan kualitas optimal sebagai bahan baku pakan ikan.

BAB III SISTEM BUDIDAYA

III.1 Persiapan Media

Media budidaya maggot berasal dari limbah organik seperti sisa sayuran serta buah-buahan. Limbah yang digunakan harus bebas dari bahan berbahaya dan tidak tercampur dengan benda keras. Sebelum digunakan, limbah organik sebaiknya dicacah untuk memperkecil ukuran bahan sehingga lebih mudah dikonsumsi oleh larva. Penggunaan alat pencacah dapat meningkatkan efisiensi proses ini serta mempercepat dekomposisi bahan. Media harus memiliki kadar air yang cukup, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, agar mendukung pertumbuhan maggot secara optimal (Ulaan & Indriani, 2024).

III.2 Penebaran Telur

Telur maggot ditempatkan pada media yang telah disiapkan dengan kondisi lingkungan yang lembap dan terlindung dari sinar matahari langsung. Penebaran dilakukan secara merata agar larva dapat tumbuh dengan optimal. Kepadatan telur perlu diperhatikan agar tidak terjadi kompetisi berlebihan dalam mendapatkan pakan. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan juga harus dijaga agar proses penetasan berjalan dengan baik (Peluso et al., 2016).

III.3 Pemberian Pakan

Pakan berupa limbah organik diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan larva. Pemberian pakan yang berlebihan dapat menyebabkan pembusukan dan menimbulkan bau, sedangkan pemberian pakan yang kurang dapat menghambat pertumbuhan. Pakan dapat ditambahkan setiap hari atau beberapa hari sekali tergantung pada jumlah larva dan kondisi media (Hosseindoust et al., 2024). Pengelolaan pakan yang baik akan meningkatkan efisiensi produksi maggot.

III.4 Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi pengontrolan kondisi media dan lingkungan budidaya. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain, kelembapan media, suhu lingkungan (optimal $\pm 27-30^{\circ}\text{C}$) serta kebersihan area budidaya. Selain itu, perlu dilakukan pengendalian terhadap hama dan bau agar budidaya dapat berjalan dengan baik (Peluso et al., 2016). Pemeliharaan yang optimal akan menghasilkan maggot dengan kualitas yang baik dan produktivitas tinggi.

III.5 Panen dan Pemanfaatan sebagai Bahan Baku Pakan Ikan

Panen maggot dilakukan pada fase larva sebelum memasuki prepupa. Maggot dipisahkan dari media menggunakan saringan atau metode pemisahan lainnya. Maggot yang telah dipanen dapat digunakan dalam bentuk maggot segar sebagai pakan langsung, maggot kering sebagai bahan baku

pakan, campuran dalam formulasi pakan ikan. Sebagai bahan pakan, maggot dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti dedak padi dan limbah organik untuk menghasilkan pakan yang seimbang (Barragan-Fonseca et al., 2017). Pemanfaatan maggot ini mendukung sistem pakan mandiri yang lebih efisien dan berkelanjutan.

MODUL III TEKNOLOGI DAN PRAKTIK BUDIDAYA MAGGOT SEBAGAI BAHAN BAKU PAKAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengembangan budidaya maggot sebagai bahan baku pakan ikan merupakan bagian dari sistem pertanian dan perikanan terpadu berbasis teknologi tepat guna. Permasalahan utama yang dihadapi di Desa Tinggimae yaitu belum optimalnya pemanfaatan limbah organik serta tingginya biaya pakan ikan yang menghambat keberlanjutan budidaya perikanan (Tiwari et al., 2020)

Maggot sebagai agen biokonversi memiliki potensi besar dalam mengolah limbah organik menjadi biomassa bernilai tinggi. Namun, untuk menghasilkan produksi maggot yang optimal dan berkelanjutan, diperlukan sistem budidaya yang terstruktur, salah satunya melalui pembangunan rumah budidaya maggot. Rumah budidaya berfungsi sebagai lingkungan terkendali yang mendukung pertumbuhan maggot secara maksimal (Tiwari et al., 2020).

Selain itu, dalam sistem *Smart Hydro-Feed Farming*, maggot tidak hanya dibudidayakan, tetapi juga diolah lebih lanjut menggunakan teknologi seperti alat pencacah, penepung, dan *tableting* untuk menghasilkan pakan ikan mandiri. Integrasi ini menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendukung kemandirian pangan masyarakat (Mokolensang et al., 2018; Wulandari, 2025).

Dengan demikian, modul ini disusun untuk memberikan pemahaman teknis mengenai teknologi budidaya maggot, pembangunan rumah budidaya, serta praktik pengolahan maggot sebagai bahan baku pakan ikan secara terintegrasi.

I.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang teknologi rumah budidaya maggot.
2. Menjelaskan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan maggot.
3. Meningkatkan keterampilan peserta dalam praktik budidaya maggot.
4. Mengintegrasikan hasil budidaya maggot sebagai bahan baku pakan ikan.
5. Mendukung penerapan teknologi pengolahan pakan berbasis alat.

I.3 Indikator Keberhasilan

1. Peserta mampu memahami fungsi rumah budidaya maggot.
2. Peserta mampu menjelaskan faktor lingkungan yang optimal.
3. Peserta mampu melakukan praktik budidaya secara mandiri.
4. Peserta mampu mengolah maggot menjadi bahan pakan ikan.

5. Terjadi peningkatan pemahaman peserta $\geq 70\%$.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA**II.1 Rumah Budidaya Maggot**

Rumah budidaya maggot merupakan sarana pendukung yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan maggot. Keberadaan rumah budidaya sangat penting untuk melindungi maggot dari faktor eksternal seperti hujan, sinar matahari langsung, serta gangguan predator (Pratama et al., 2024). Secara umum, rumah budidaya maggot dapat dibuat menggunakan bahan sederhana seperti bambu, kayu, dan jaring. Struktur bangunan dirancang agar memiliki ventilasi yang baik sehingga sirkulasi udara tetap terjaga. Di dalam rumah budidaya, terdapat beberapa komponen utama seperti bak budidaya, tempat penetasan telur, serta area pemisahan maggot (Diener et al., 2009). Fungsi utama rumah budidaya yaitu, menjaga kestabilan suhu dan kelembapan, melindungi dari gangguan hewan lain, mempermudah pengelolaan dan pemanenan serta meningkatkan efisiensi produksi maggot (Listya & Hikmatul, 2022). Dengan adanya rumah budidaya, proses produksi maggot dapat dilakukan secara lebih terkontrol dan berkelanjutan.

II.2 Faktor Lingkungan

Keberhasilan budidaya maggot sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Faktor utama yang perlu diperhatikan meliputi suhu, kelembapan, dan ventilasi.

- Suhu

Suhu optimal untuk pertumbuhan maggot berkisar antara 27–30°C. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kematian larva, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat pertumbuhan (Holmes et al., 2012).

- Kelembapan

Media budidaya harus memiliki kelembapan yang cukup, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kelembapan yang baik akan mendukung aktivitas makan dan pertumbuhan larva (Diener et al., 2009)

- Ventilasi

Ventilasi yang baik diperlukan untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah penumpukan gas berbahaya seperti amonia. Ventilasi juga membantu menjaga suhu tetap stabil (Hakim et al., 2023).

Pengelolaan faktor lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas maggot serta kualitas hasil budidaya.

II.3 Integrasi Budidaya Maggot sebagai Bahan Baku Pakan Ikan

Budidaya maggot dalam program Cara'de tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem produksi pakan ikan mandiri. Maggot yang dihasilkan digunakan sebagai bahan dalam formulasi pakan ikan yang dikombinasikan dengan bahan lain seperti dedak padi dan limbah organik. Integrasi ini melibatkan penggunaan teknologi pengolahan pakan, yaitu:

- Alat pencacah untuk memperkecil ukuran bahan baku
- Alat penepung untuk menghasilkan bahan dalam bentuk halus
- Alat *tableting* untuk mencetak pakan menjadi bentuk padat

Teknologi ini memungkinkan proses produksi pakan menjadi lebih efisien, higienis, dan memiliki nilai nutrisi yang beragam

BAB III METODE PELAKSANAAN

III.1 Alat dan Bahan

a. Alat

- Bak budidaya maggot
- Ember dan sekop kecil
- Saringan maggot
- Alat penacah limbah organik
- Alat penepung
- Alat *tableting*
- Timbangan

b. Bahan

- Limbah organik
- Dedak padi
- Telur maggot
- Air secukupnya

III.2 Tahapan Praktik Budidaya Maggot

Tahapan praktik budidaya dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Persiapan media, limbah organik dicacah menggunakan alat pencacah untuk memperkecil ukuran bahan sehingga mudah dikonsumsi oleh larva.
2. Penebaran telur, telur maggot ditempatkan pada media yang telah disiapkan dalam kondisi lembap.
3. Pemeliharaan, pemeliharaan dilakukan dengan menjaga kelembapan, suhu, dan kebersihan media secara rutin.
4. Pemberian pakan, limbah organik ditambahkan secara bertahap sesuai kebutuhan larva.
5. Panen, maggot dipanen pada fase larva sebelum menjadi prepupa.

III.3 Pembuatan Rumah Budidaya Maggot

Pembuatan rumah budidaya dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Menentukan lokasi yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung
2. Membuat rangka menggunakan bambu atau kayu
3. Menutup bagian luar dengan jaring untuk sirkulasi udara
4. Menyusun bak budidaya di dalam rumah
5. Menyediakan area penetasan dan pemisahan maggot

Rumah budidaya dirancang sederhana namun fungsional agar mudah diterapkan oleh masyarakat.

III.4 Pemanfaatan Maggot sebagai Bahan Baku Pakan Ikan

Maggot yang telah dipanen selanjutnya diolah menjadi pakan ikan melalui beberapa tahap:

1. Pengeringan (opsional) untuk mengurangi kadar air
2. Penggilingan menggunakan alat penepung untuk menghasilkan tepung maggot
3. Pencampuran bahan (maggot + dedak + bahan lain)
4. Pencetakan menggunakan alat *tableting*
5. Pengeringan hasil pelet sebelum digunakan

Proses ini menghasilkan pakan ikan yang bernilai nutrisi tinggi, lebih tahan lama serta mudah disimpan dan didistribusikan. Penggunaan teknologi ini mendukung sistem pakan mandiri yang lebih efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisha, A. Z., Nursaadah, E., Nirwana, N., Yani, A. P., Hakim, L., & Sutarno, S. (2024). Pengaruh Pakan Limbah Jeroan Ikan Nila dan Limbah Tomat Terhadap Pertumbuhan serta Kadar Protein Maggot BSF (*Hermetia illucens*). *BIOEDUSAINS Jurnal Pendidik. Biol. dan Sains*, 7(1), 91-102.
- Amatul-Samahah, M. A., Yusof, H. M., RAHIM, M., ISMAIL, N., Jaapar, M. Z., & Othman, A. B. (2024). *Hermetia Illucens*, Black Soldier Fly Larvae as Total Replacement of Early Diet for *Oreochromis Spp.*, *Tilapia* at the Nursery Stage. *International Journal of Fish and Aquatic Studies*, 12, 136-141.
- Ananda, R., Johan, H., Nursaadah, E., & Ruyani, A. (2024). Pemberian Pakan Sampah Buah dan Sayur terhadap Pertumbuhan dan Kadar Protein Maggot BSF (*Hermetia illucens*). *Nutrition & Feed Technology Journal/Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan*, 22(1).
- Azir, A., Harris, H., & Haris, R. B. K. (2017). Produksi dan Kandungan Nutrisi Maggot (*Chrysomya Megacephala*) menggunakan Komposisi Media Kultur Berbeda. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan*, 12(1).
- Barragan-Fonseca, K. B., Dicke, M., & van Loon, J. J. (2017). Nutritional Value of the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.) And Its Suitability as Animal Feed—A Review. *Journal of Insects as Food and Feed*, 3(2), 105-120.
- Bruno, D., Orlando, M., Testa, E., Miino, M. C., Pesaro, G., Miceli, M., ... & Tettamanti, G. (2025). Valorization of Organic Waste Through Black Soldier Fly: On the Way of a Real Circular Bioeconomy Process. *Waste Management*, 191, 123-134.
- Diah, N. A. (2025). *Analisis Kualitas Dan Daya Simpan Maggot (Hermetia Illucens) Kering Dalam Berbagai Umur Pertumbuhan Di Rumah Maggot Uin Raden Intan Lampung* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Diener, S., Zurbrügg, C., & Tockner, K. (2009). Conversion of Organic Material by Black Soldier Fly Larvae: Establishing Optimal Feeding Rates. *Waste management & research*, 27(6), 603-610.
- Diener, S., Zurbrügg, C., Gutiérrez, F. R., Nguyen, D. H., Morel, A., Koottatep, T., & Tockner, K. (2011). Black Soldier Fly Larvae for Organic Waste Treatment-Prospects and Constraints. *Proceedings of the WasteSafe*, 2, 13-15.
- Fattah, M. F. A., Fathul, F., Erwanto, E., & Liman, L. (2024). The effect of tofu dregs and fish waste with different percentages on crude fat and ash content of Black Soldier Fly maggots. *Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan*, 8(2), 347–352.
- Ferdousi, L., Sultana, N., Al Helal, M. A., & Momtaz, N. (2020). Molecular Identification and Life Cycle of Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*) In Laboratory. *Bangladesh Journal of Zoology*, 48(2), 429-440.
- Hakim, M., Balatif, F., & Siregar, I. P. (2023). Prospek Budidaya Maggot (Larva *Black Soldier Fly*) untuk Membangun Ekonomi Desa dan Mengurangi Sampah Rumah Tangga. *JURNAL AGROPLASMA*, 10(1), 178-183.

- Holmes, L. A., Vanlaerhoven, S. L., & Tomberlin, J. K. (2012). Relative Humidity Effects on the Life History of *Hermetia Illucens* (Diptera: Stratiomyidae). *Environmental entomology*, 41(4), 971-978.
- Hosseindoust, A., Ha, S. H., Mun, J. Y., & Kim, J. S. (2024). A Metanalysis to Evaluate the Effects of Substrate Sources on the Nutritional Performance of Black Soldier Fly Larvae: Implications for Sustainable Poultry Feed. *Poultry Science*, 103(2), 103299.
- Indariyanti, N., & Barades, E. (2018). Evaluasi Biomassa dan Kandungan Nutrisi Magot (*Hermetia Illucens*) pada Media Budidaya yang Berbeda. In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*.
- Jalali, A. R., Weisbjerg, M. R., Nadeau, E., Randby, Å. T., Rustas, B. O., Eknæs, M., & Nørgaard, P. (2015). Effects of Forage Type, Animal Characteristics and Feed Intake on Faecal Particle Size in Goat, Sheep, Llama and Cattle. *Animal Feed Science and Technology*, 208, 53-65.
- Listya, P., & Himmatul, K. (2022). Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*) As A Potential Agent of Organic Waste Bioconversion. *ASEAN Journal on Science and Technology for Development*, 39(2), 69-83.
- Liu, K., Frost, J., Welker, T. L., & Barrows, F. T. (2021). Comparison of New and Conventional Processing Methods for Their Effects on Physical Properties of Fish Feed. *Animal Feed Science and Technology*, 273, 114818.
- Madari, P., Mallapur, C. P., Kambrekar, D. N., & GOUDAR, G. (2023). Bioconversion of Organic Wastes Using Black Soldier Fly. *Journal of Farm Sciences*, 36(04), 373-376.
- Matalog, R. P., & Medina, C. D. (2016). Biology of black soldier fly, *Hermetia illucens* (L.) (Diptera: Stratiomyidae), and its Development and Survival on Different Larval Diets. *The Philippine Entomologist*, 30(2).
- Ment, D., & Mishra, S. (2025). The integral role of the Black Soldier fly, *Hermetia illucens* L., Microbiota in Its Life History. *Frontiers in Microbiomes*, 4, 1517715.
- Modupe, S. G., Adegbenro, M., Ewegbemi, O. T., & Igbanan, F. A. (2025). Production and Characterization of Black Soldier Fly Larva Meal on Harvest Age and Processing Method as a Potential Alternative Protein Source for Fishmeal in Broiler Chicken Diets. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*, 10(4), 628723.
- Mokolensang, J. F., Hariawan, M. G. V., & Manu, L. (2018). Maggot (*Hermetia illucens*) sebagai Pakan Alternatif pada Budidaya Ikan. *Jurnal Budidaya Perairan*, 6(3), 32-37.
- Nayak, A., Rühl, M., & Klüber, P. (2023). *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures. *Agriculture*, 14(1), 8.
- Peluso, D., Soto, E. M., Kreiman, L., Hasson, E., & Mensch, J. (2016). Contrasting Plasticity in Ovariole Number Induced by a Dietary Effect of the Host Plants Between Cactophilic *Drosophila* Species. *Insects*, 7(2), 21.

- Ponsá, S., Puyuelo, B., Gea, T., & Sánchez, A. (2011). Modelling the Aerobic Degradation of Organic Wastes Based on Slowly and Rapidly Degradable Fractions. *Waste management*, 31(7), 1472-1479.
- Pratama, Z. W., Zaky, M. F., Fawwaz, A. N. A. A., Zariyyumabtsutsah, N. R., Revaldy, A., Azizi, I. A., ... & Ananda, G. R. (2024). Pembuatan Dan Pengembangan Rumah Budidaya Maggot Bsf (Black Soldier Fly) Di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur: Creation and Development of Bsf Maggot (Black Soldier Fly) Cultivation Houses In Martadinata Village, Teluk Pandan District, East Kutai Regency. *Ruhui Rahayu: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 121-128.
- Rahayu, D. E., & Sukmono, Y. (2013). Kajian Potensi Pemanfaatan Sampah Organik Pasar Berdasarkan Karakteristiknya (Studi Kasus Pasar Segiri Kota Samarinda). *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 5(2), 77-90.
- Tiwari, K. R., Sitaula, B. K., Bajracharya, R. M., Raut, N., Bhusal, P., & Sengel, M. (2020). Vulnerability of pastoralism: A case study from the High Mountains of Nepal. *Sustainability*, 12(7), 2737.
- Ulaan, M., & Indriani, Y. (2024). Identification Of Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*) Maggot Growth Using Different Growth Media. *Jurnal Biologi Tropis*, 24(4), 744-750.
- Wu, H., Wen, Q., Hu, L., Gong, M., & Tang, Z. (2017). Feasibility Study on the Application of Coal Gangue as Landfill Liner Material. *Waste Management*, 63, 161-171.
- Wulandari, R. A. (2025). Pendampingan Implementasi Smart Farming dan Pakan Alternatif Bernutrisi Tinggi Berbasis IoT untuk Meningkatkan Produktivitas Budidaya Perikanan dan Ketahanan Pangan. *Farmers: Journal of Community Services*, 6(2), 237-243.